«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Data Governance Program · Hizmet B

Teknoloji Etkinleştirme

Teknik ve Ticari Teklif

Business Glossary ve Veri Sözlüğü, Veri Kataloğu, Lineage ve Sınıflandırma, Veri Kalitesi — Informatica Üzerinde Uygulama

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DGB-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Kimlik: «MÜŞTERİ» metin içinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: tek şirket veya iştirakli grup, sektör, başlangıç noktası, talebin nedeni · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir

Kapsam: «DOMAIN» kapsamdaki veri alanı (domain) · «DOMAINLER» yaygınlaştırma dalgasının domainleri · «KAYNAK SİSTEMLER» tip ve versiyonuyla kaynak sistemler (ör. Oracle 19c, SQL Server 2016, SSIS) · «SİSTEM» etiketleme veya veri kalitesi için kullanılan sistem · «KAYNAK ENVANTERİ» teknoloji bazında taşınan kaynaklar (ör. Oracle: 10 instance, 54 resource)

Platform: «KİMLİK SAĞLAYICI» SSO / dizin servisi (ör. SAML ile Microsoft Entra ID, LDAP) · «PLATFORM BLOĞU — IDMC» Informatica IDMC (cloud) için geçerli metin · «PLATFORM BLOĞU — ON-PREM» Informatica Axon / EDC / IDQ (on-premise) için geçerli metin · «VARYANT BLOĞU — MIGRATION» on-premise Axon / EDC / IDQ'dan IDMC'ye geçiş kapsam bloğu · «VARYANT BLOĞU — ROLLOUT» kurulu bir platformun yeni domainlere yaygınlaştırılması kapsam bloğu · «LİSANS TEKLİFİ REF» ayrı lisans teklifinin numarası ve tarihi

Opsiyonlar: «OPSİYONEL» opsiyonel paragraf, satır veya blok: tutulur veya silinir; tutulursa işaret silinir

Değerler: «N» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay) · «%» oran

*Ticari: «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» adam*gün bedeli (değişiklik talepleri, time & material) · «İL» yerinde çalışmanın ek bedelsiz olduğu il*

Ek: «REFERANSLAR» bu teklif için onaylanmış referans projeler (izinsiz isim yazılmaz)

İletişim: «ad soyad» ilgili kişi adı · «unvan» ilgili kişi unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: OPSİYONEL işaretli blok veya satırlar satış tarafından tutulur veya silinir; PLATFORM BLOĞU ve VARYANT BLOĞU işaretleri aşağıdaki doldurma notunda anlatıldığı şekilde çözülür. Tutulan bloklarda yalnızca işaret silinir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Hizmet B içindir ve bir veri yönetişimi çerçevesinin mevcut olduğunu varsayar (Hizmet A veya müşterinin eşdeğer çerçevesi). Çerçeve yoksa önce veya birlikte 4a şablonu teklif edilir.

Platform: iki platform bloğundan biri tutulur — «PLATFORM BLOĞU — IDMC» (Informatica IDMC, cloud) veya «PLATFORM BLOĞU — ON-PREM» (Informatica Axon / EDC / IDQ, on-premise). Diğer işareti taşıyan tüm paragraf, madde, satır ve ek kalemleri silinir; tutulan bloğun işareti silinir.

Modüller: B1, B2 ve B3 (Bölüm 5–7) ayrı fiyatlandırılır; her birinin kendi kapsam, plan, teslimat, bedel ve ödeme tabloları vardır. Satılmayan modüllerin bölümleri ve Tablo 1 ile 28 içindeki satırları silinir.

Varyantlar: on-premise Axon / EDC / IDQ'dan IDMC'ye geçiş için Bölüm 9.1 («VARYANT BLOĞU — MIGRATION»), kurulu bir platformun yeni domainlere yaygınlaştırılması için Bölüm 9.2 («VARYANT BLOĞU — ROLLOUT») kullanılır. Varyant, Bölüm 5–7'nin yerine geçer; modüller silinir, tek varyant tutulur, numaralar güncellenir, Bölüm 1 ve Tablo 28 uyarlanır.

Doldurma sırası: platform bloğu → modüller veya varyant → her modülde kapsam değerleri → planlar → bedel ve ödeme tabloları → Bölüm 8 opsiyonları → Bölüm 13–16 → kalan değişken alanlar. Lisans fiyatları bu teklife hiçbir zaman yazılmaz; «LİSANS TEKLİFİ REF» ile atıf yapılır.

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Veri yönetişimi programı kapsamında bu teklifin amacı, «MÜŞTERİ» bünyesindeki veri yönetişimi gereksinimlerini teknoloji üzerinde karşılamaktır: Informatica platformu kullanılarak iş sözlüklerinin oluşturulması, veri kataloğu, lineage, veri etiketleme ve veri kalitesi teknoloji altyapısının uyarlanması ve belirlenen varsayımlar doğrultusunda proje uygulama hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma, Hizmet A'da (Strateji ve Çerçeve Tasarımı) oluşturulan strateji, çerçeve ve yol haritası veya «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer çerçevesi üzerine kurulur. Teknoloji, yönetişim modelinin başlangıç varsayımı olarak değil; «MÜŞTERİ»'nin ihtiyaçları, öncelikleri ve hedeflenen olgunluk seviyesi doğrultusunda alınan nesnel bir kararın sonucu olarak konumlandırılır. Program üç hizmetten oluşur:

- **Hizmet A — Strateji ve Çerçeve Tasarımı (ayrı teklif):** Ürün bağımsız yürütülür; olgunluk değerlendirmesi, yönetişim organizasyonu ve rol modeli, politika ve süreç seti, veri sözlüğü ve veri kalitesi standartları, pilot çalışma, yol haritası.
- **Hizmet B — Teknoloji Etkinleştirme (bu teklif):** Teknolojinin hedef yönetişim modeli ve öncelikli kullanım senaryoları doğrultusunda uyarlanması, devreye alınması ve eğitimlerin verilmesi.
- **Hizmet C — Yönetilen Hizmetler (ayrı teklif):** Canlıya geçiş sonrasında sürdürülebilirliği ve kurum içi yaygınlaşmayı destekleyen yönetilen hizmet ve teknik destek.

Hizmet B modül bazında fiyatlandırılır. Her modülün kendi kapsamı, planı, teslimatları ve ödeme takvimi vardır:

- **Modül B1 — Business Glossary ve Veri Sözlüğü:** iş terimlerinin standartlaştırılması, teknik veri sözlüğünün oluşturulması, iş ve teknik metadata arasındaki ilişkilerin kurulması ve onay süreçlerinin yapılandırılması.
- **Modül B2 — Veri Kataloğu, Lineage ve Sınıflandırma:** kaynak sistemlerin otomatik keşfi ve kataloglanması, lineage ve etki analizlerinin oluşturulması, hassas veri keşfi, sınıflandırma ve etiketleme.
- **Modül B3 — Veri Kalitesi:** veri profilleme, veri kalitesi kurallarının geliştirilmesi, kalite ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve veri kalitesi skorlarının scorecard/dashboard üzerinden izlenmesi.

Tahmini proje takvimi: çalışma, sözleşme imzasından itibaren «N» iş günü içinde başlar. B1 ve B2 sırayla yürütülür; B3 bunlarla paralel yürütülebilir. Ayrıntılı planlar modül bölümlerinde sunulmaktadır.

Kalem	Ana Çalışma Başlığı	Süre	Statü
B1	Business glossary ve veri sözlüğü	«N» hafta	Kapsam içi
B2	Veri kataloğu, lineage ve sınıflandırma	«N» hafta	Kapsam içi
B3	Veri kalitesi	«N» hafta	Kapsam içi
Çalıştaylar	Platform çalıştayı ve son kullanıcı çalıştayı	«N» gün	Kapsam içi
«OPSİYONEL» Eğitim	Platform geliştirici eğitimi	«N» gün	Opsiyonel
«OPSİYONEL» Destek	Canlıya geçiş sonrası destek	«N» ay	Opsiyonel
C	Yönetilen hizmetler ve teknik destek	«N» ay	Ayrı teklif

Tablo 1 — Hizmet B takviminin üst düzey özeti.

Başlıca Faydalar — ayrıntılı liste Bölüm 2.3'te yer almaktadır.

- **Uçtan uca görünürlük:** veri varlıkları, tanımları, sahiplikleri ve veri akışları tek bir yerde görünür hale gelir.
- **Hızlı etki analizi:** lineage ile bir değişikliğin rapor ve süreçlere etkisi hızlı ve kanıtlanabilir şekilde belirlenir.
- **Sürekli veri kalitesi:** kalite kuralları platform üzerinde çalışır ve problemler mümkün olduğunca kaynağına yakın tespit edilir.
- **Ölçeklenebilir yönetişim:** politika, süreç, rol ve standartlar teknoloji desteğiyle yeni domainlere tutarlı biçimde uygulanır.

Teknoloji lisansları bu teklife dahil değildir; «LİSANS TEKLİFİ REF» ile ayrıca teklif edilmektedir.

2. Çözüm Yaklaşımı ve Beklenen Faydalar

2.1 Hizmet B'nin Program İçindeki Yeri

Fazlara bölünmüş program, veri yönetişiminin insan, süreç ve teknoloji boyutlarını doğru sırayla ele alır: önce yönetişim modeli, sorumluluklar, çalışma prensipleri ve öncelikli ihtiyaçlar belirlenir, ardından teknoloji bu yapıyı destekleyecek şekilde konumlandırılır. Hizmet B, strateji, çerçeve ve yol haritasını doğrudan uygulamaya aktarır; böylece yönetişim modeli yalnızca tasarlanmakla kalmaz, teknoloji ile kullanılır, ölçülür ve sürdürülür.

Modüler yapı, «MÜŞTERİ»'ye teknoloji yatırımının kapsamını ve zamanlamasını kendi öncelikleri doğrultusunda belirleme esnekliği sunar: modüller birlikte veya art arda sipariş edilebilir, yeni domainler daha sonra yaygınlaştırma dalgalarıyla eklenebilir.

2.2 Modül Yapısı

Modül	Odak	Tipik Süre	Bağımlılık
B1 — Business Glossary ve Veri Sözlüğü	Sözlük yapısı, iş terimleri, veri sözlüğü, sahiplik, onay iş akışı	«N» hafta	Hizmet A'dan veya eşdeğer kaynaktan sözlük şablonları
B2 — Veri Kataloğu, Lineage ve Sınıflandırma	Metadata taraması, katalog, lineage ve etki analizi, hassas veri etiketleme	«N» hafta	B1'den sonra (terimler katalogla ilişkilendirilir)
B3 — Veri Kalitesi	Profilleme, DQ kuralları, veri modeli, scorecard, operasyonel devir	«N» hafta	B1 ve B2 ile paralel yürütülebilir

Tablo 2 — Hizmet B modül yapısı.

2.3 Hizmet B'nin Temel Faydaları

Hizmet B'nin temel faydası, Hizmet A ile oluşturulan yönetişim yapısının teknoloji aracılığıyla operasyonel hale getirilmesi, görünürlük ve kontrol seviyesinin artırılmasıdır. Hedeflenen temel faydalar aşağıdaki şekildedir:

- **Verinin uçtan uca görünürlüğünün sağlanması:** veri varlıkları, tanımları, sahiplikleri ve veri akışları arasındaki ilişkilerin merkezi bir yapı üzerinden görünür hale gelmesi; kullanıcıların ihtiyaç duyduğu veriye ilişkin bilgiye daha hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi.
- **Değişikliklerin etkisinin hızlı ve kanıtlanabilir şekilde analiz edilmesi:** lineage görünürlüğü sayesinde bir veri, sistem veya süreçteki değişikliğin ilişkili rapor ve süreçler üzerindeki etkisinin hızlı biçimde belirlenmesi; denetim ve regülasyon sorularının izlenebilir kanıtlarla yanıtlanabilmesi.
- **Veri kalitesinin sürekli izlenmesi ve yönetilmesi:** Hizmet A'da belirlenen veri kalitesi yaklaşımının teknoloji üzerinde sürekli çalıştırılabilir ve izlenebilir hale gelmesi; kalite problemlerinin raporlama aşamasında fark edilmesi yerine mümkün olduğunca kaynağında tespit edilmesine imkân sağlanması.
- **Yönetişim uygulamalarının ölçeklenebilir hale gelmesi:** oluşturulan politika, süreç, rol ve veri standartlarının teknoloji ile desteklenerek kurum genelinde, varsa grup şirketlerinde ve yeni veri alanlarında daha tutarlı ve sürdürülebilir biçimde uygulanabilmesi.
- **«OPSİYONEL» AI ve ileri analitik için güvenilir veri zemini:** yapay zekâ ve ileri analitik girişimlerinin sahipliği, tanımı, kalitesi ve sınıflandırması bilinen güvenilir veri üzerinde yürütülmesi; AI kullanımının veri yönetişimi prensipleriyle uyumlu şekilde ölçeklenebilmesi.
- **Veri yönetişiminin sürdürülebilir ve ölçülebilir hale gelmesi:** veri yönetişimi uygulamalarının kişilere bağlı manuel faaliyetler olmaktan çıkarılarak teknoloji destekli, izlenebilir ve sürekli geliştirilebilir bir kurumsal yetkinliğe dönüştürülmesi.

3. Amaç, Yaklaşım ve Yöntem

3.1 Amaç

Yönetişim yapısı üç ayak üzerine oturur: karar mekanizmasını tanımlayan organizasyon ve rol modeli, davranışı standartlaştıran politika ve süreç seti, bunları görünür ve ölçülebilir kılan teknoloji altyapısı. Hizmet B, üçüncü ayağı ilk ikisinin üzerine kurar. Sahiplik, süreç ve karar mekanizmaları olmadan yalnızca teknoloji kuran bir program, düşük kullanım ve zayıf sahiplenme riski taşır; bu nedenle modüller her teknik varlığı bir sahip, bir tanım ve bir süreçle ilişkilendirir.

3.2 Referans Çerçeveler

Çalışmada veri yönetişimi, metadata ve veri kalitesi uygulamaları için DAMA-DMBOK, kontrol ve denetlenebilirlik için COBIT, sınıflandırma ve kişisel veri için KVKK ve ilgili düzenlemeler referans alınır. Bu çerçeveler, «MÜŞTERİ»'nin veri yönetişimi modeli ve Informatica platformunun kabiliyetleri ile uyumlu olacak şekilde pragmatik biçimde uygulanır.

3.3 Uygulama Yöntemi

Her modül aynı adımları izler. Her ana doküman taslak olarak paylaşılır ve «MÜŞTERİ»'nin geri bildirimleri sonrasında nihai hale getirilir.

Adım	İçerik	Çıktı
Analiz	Kapsamdaki kaynaklar, terimler, kurallar ve sahipler teyit edilir; erişim ve bağlantılar hazırlanır	Analiz notları, kural ve terim listeleri
Tasarım	Sözlük modeli, taramalar, etiketleme kuralları ve DQ veri modelinin teknik tasarımı	Teknik Tasarım Dokümanı
Geliştirme	Platform üzerinde konfigürasyon ve geliştirme	Konfigüre edilmiş platform içeriği
Test	Sonuçların «MÜŞTERİ» ile gözden geçirilmesi, birim testleri, kullanıcı kabul testleri, düzeltmeler	Test senaryoları ve sonuçları
Canlıya geçiş ve devir	Modülün canlıya alınması, çalıştaylar, dokümantasyon	Son kullanıcı, teknik işletim ve operasyonel manuel dokümanları

Tablo 3 — Her modülün uygulama adımları.

4. Platform

> *DOLDURMA NOTU — Bölüm 4.1 ve 4.2'den biri tutulur, diğeri silinir; dokümanın diğer yerlerinde ilgili işareti taşıyan tüm paragraf, madde ve satırlar da silinir.*

4.1 «PLATFORM BLOĞU — IDMC»

- Veri yönetişimi çalışmaları Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC) ürün ailesinden Data Governance and Catalog (CDGC), Metadata Command Center ve Cloud Data Quality (CDQ) araçları kullanılarak yapılacaktır.
- Veri sözlüğü çalışmaları kapsamında tespit edilen gereksinimler doğrultusunda IDMC üzerinde ürünün kabiliyetleri çerçevesinde özelleştirme çalışmaları yapılacaktır.
- «MÜŞTERİ» ihtiyaçları doğrultusunda CDGC üzerinde oluşturulan/güncellenen alanların tanımlandığı SMX dokümanı hazırlanacaktır.
- IDMC kabiliyetleri dahilinde 'Domain', 'Business Term', 'Metric' nesneleri için temel bir onaylama mekanizması oluşturulacaktır.
- «KİMLİK SAĞLAYICI» ile SAML entegrasyonu üzerinden single sign-on sağlanacaktır.
- Kaynak sistem erişim yöntemlerine göre «MÜŞTERİ» ağındaki sunuculara Informatica Secure Agent kurulumu gerekecektir. Secure Agent kurulumu için gereklilikler Komtaş ekiplerince verilecektir (Secure Agent Altyapı Gereksinimleri eki). Secure Agent kurulumu için gerekli sunucu donanımının tedariki ve maliyetinin karşılanması «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.
- IDMC'nin lisanslama metriği IPU (Informatica Processing Unit) bazlıdır; lisans «LİSANS TEKLİFİ REF» ile teklif edilmektedir.

4.2 «PLATFORM BLOĞU — ON-PREM»

- Veri yönetişimi çalışmaları «MÜŞTERİ» ortamına kurulu Informatica Axon (veri yönetişimi), Enterprise Data Catalog (EDC) ve Informatica Data Quality (IDQ) ürünleri kullanılarak yapılacaktır.
- Veri yönetişim çerçevesinde tanımların oluşturulacağı, güncelleneceği ve kurum içinde yayımlanacağı sözlük altyapısı sağlanacaktır: «MÜŞTERİ» tarafından belirlenmiş organizasyonel yapının tanımlanması; iş sözlüğü (iş sözlüğü, roller) ve veri sözlüğü (sistemler, veri kümesi, alanlar, roller) altyapısının hazırlanması; iş terimleri ve veri sözlüğü tanımlarının fiziksel metadata ile ilişkisinin kurulması; veri yönetişim aktiviteleri için örnek bir onaylama mekanizmasının oluşturulması.
- Informatica Axon için LDAP entegrasyonu sağlanacaktır («KİMLİK SAĞLAYICI»).
- Axon, EDC ve IDQ'nun gerektirdiği sunucu, işletim sistemi ve veritabanı, ürün gereksinimleri doğrultusunda «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır.
- Axon kullanıcı, EDC taranan sistem tanımı, IDQ ise CPU/Core adedi bazında lisanslanmaktadır; lisans «LİSANS TEKLİFİ REF» ile teklif edilmektedir.

5. Modül B1 — Business Glossary ve Veri Sözlüğü

5.1 Kapsam

- «MÜŞTERİ» tarafından belirlenen «N» veri alanı («DOMAIN») için iş terimleri oluşturulacaktır.
- İş terimleri tanımlanma sürecinde iş terimi tanımlarının verilen şablona uygun şekilde hazırlanması «MÜŞTERİ» iş birimlerinin (data owner'lar) sorumluluğunda yapılacaktır; hazırlanan şablondan platforma girişler Komtaş sorumluluğundadır.
- **«OPSİYONEL»** İş terimi tanımları, Komtaş tarafından «MÜŞTERİ» iş birimleri (data owner'lar) ve data steward'larla yapılacak «N» çalıştay sonunda taslak olarak hazırlanır; çalıştayların organize edilmesi, tanımların doğrulanması ve onaylanması «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.
- Sağlanan veri sözlüğü altyapısı üzerinde «MÜŞTERİ» tarafından belirlenen veri kümesi (Data Domain) için sistem, veri kümesi, terimler, sahiplik (Stakeholder) vb. sözlük strateji hizmetinde belirlenen girdilerin oluşturulması sağlanacaktır.
- Yapılması hedeflenen tanımların (sözlük, veri kümesi, süreç vb.) analiz tasarım fazına kadar sağlanması veya onaylanması «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.
- Custom alanların zorunluluk bilgisi, dropdown değerleri vb. gereksinimler Komtaş'ın yönlendirmesiyle «MÜŞTERİ» tarafından sağlanacaktır.
- Belirlenen veri kümesi (Data Domain) ile oluşturulan veri sözlüğü tanımlarının, metadata erişimi ile sağlanan fiziksel metadata ile ilişkisinin «MÜŞTERİ» ekibinin yönlendirmesi ile ortak çalışmalarla kurulması sağlanacaktır.
- «N» adet temel veri yönetişim politikası uygulanacak ve «MÜŞTERİ» için «N» adet iş sözlüğü (veri alanı ve veri elemanı oluşturma) süreci oluşturulacaktır.
- Modül B2 sipariş edilmezse B1, veri sözlüğü için gerekli «KAYNAK SİSTEMLER» içindeki veritabanı sistemlerine metadata erişimini «N» tablo ile sınırlı olarak içerir.
- **«PLATFORM BLOĞU — IDMC»** Data Governance and Catalog aracı üzerinde şu tanım arayüzlerinin yönetilmesi hedeflenmektedir: Sözlük (Domain, Subdomain, Business Term, Metric), Veri Kataloğu (Data Catalog), Veri Kalitesi Kural Tanımları (Data Quality), Politika (Policy), Süreç (Process).
- **«PLATFORM BLOĞU — ON-PREM»** Axon üzerinde şu tanım arayüzlerinin yönetilmesi hedeflenmektedir: Organizasyonel Birim (Org_Unit), Kişiler (People), Sözlük (Glossary), Roller (Roles), Sistemler (System), Veri Kümeleri (DataSets), Alanlar (Attributes), Veri Kalitesi (Data Quality). 'Glossary' tanım arayüzü için Axon yeteneği ölçüsünde 'term' oluşturma için bir adet iş akışı girişi yapılacaktır. 'DataSets' ve 'Attributes' tanım arayüzleri ile erişilmiş ve metadatası elde edilmiş tablo/kolon bilgileri zenginleştirilerek veri envanteri yönetilebilecektir; bu envanter için içerik girişi ve zenginleştirme «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.

5.2 Plan

Modül B1, «N» haftalık («N» iş günü) bir takvim üzerine planlanmıştır.

Faz	Görev	İş Günü	Roller
Geliştirme	Platform arayüzlerinin güncellenmesi (CDGC / Axon)	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Kimlik entegrasyonunun sağlanması («KİMLİK SAĞLAYICI»)	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Rol ve yetki tanımlarının yapılması	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Domain, Subdomain, Business Term, Metric tanımları	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Fiziksel metadata - iş terimi ilişkilerinin tanımlanması	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Veri kalitesi kural tanımları	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	İş akışı tanımı	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
Test	Sözlük ve iş akışlarının gözden geçirilmesi	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Sonuçların geri bildirimi ve iyileştirme	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
Kilometre taşı	İş sözlüğünün canlıya alınması	—	
Proje yönetimi	Modül boyunca	«N»	Proje Yöneticisi

Tablo 4 — Modül B1 planı.

5.3 Teslimatlar

#	Teslimat	Teslim Zamanı
B1.1	«PLATFORM BLOĞU — IDMC» SMX dokümanı (CDGC üzerinde oluşturulan/güncellenen alanlar)	Hafta «N»
B1.2	Platform üzerinde iş sözlüğü (canlıya alınmış)	Hafta «N»
B1.3	Platform üzerinde veri sözlüğü	Hafta «N»
B1.4	Sözlük iş akışı ve onay mekanizması	Hafta «N»

Tablo 5 — Modül B1 teslimatları.

5.4 Bedel ve Ödeme

Kalem	Süre	Bedel (KDV Hariç)
Modül B1 — Business Glossary ve Veri Sözlüğü	«N» hafta	«bedel»

Tablo 6 — Modül B1 bedeli. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Teslimat Tanımı	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Proje başlangıcı	«%»	«tutar»
İş sözlüğünün teslimi	«%»	«tutar»
Veri sözlüğünün teslimi	«%»	«tutar»
Toplam	«%»	«tutar»

Tablo 7 — Modül B1 ödeme tablosu. Tüm bedeller KDV hariçtir.

6. Modül B2 — Veri Kataloğu, Lineage ve Sınıflandırma

Bu modül kapsamında, «MÜŞTERİ» bünyesindeki farklı veri kaynaklarında bulunan teknik metadatanın merkezi olarak keşfedilmesi, kataloglanması ve yönetilebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Kaynak sistemlerden otomatik olarak

toplanan metadata Informatica platformu üzerinde merkezi veri kataloğunda bir araya getirilecek; veri varlıklarının kaynak sistemlerden raporlama ve tüketim katmanlarına kadar olan akışları, ürünün desteklediği ölçüde lineage ve etki analizi yetenekleri ile görünür hale getirilecektir.

Çalışma kapsamında aynı zamanda hassas ve kişisel verilerin keşfedilmesi, sınıflandırılması ve etiketlenmesine yönelik yapı oluşturularak teknik veri varlıklarının yönetişim bağlamı ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Böylece «MÜŞTERİ»'nin veri varlıklarının nerede bulunduğu, hangi sistemler arasında hareket ettiği, hangi rapor ve süreçleri etkilediği ve hangi hassasiyet sınıfına sahip olduğu merkezi bir yapı üzerinden takip edilebilir hale getirilecektir.

6.1 Kapsam — Metadata Erişimi ve Lineage (Etki Analizi)

- Metadata çalışması aşağıdaki kaynak sistem tipleri için, lisans teklifinde ek olarak sağlanan Informatica Desteklenen Sistemler dokümanında belirtilen ölçüde yapılacaktır: «KAYNAK SİSTEMLER».
- Metadata çalışmaları toplamda «N» tablo ve «N» raporu geçmeyecektir.
- Kaynak sistem erişim yöntemlerine göre kaynak sunuculara Informatica Connector kurulumu gerekebilir.
- Kaynak sistem erişim yöntemlerine göre kaynak sistemin gerekli JDBC kütüphanesi «MÜŞTERİ» tarafından sağlanacaktır.
- Desteklenmeyen kaynak sistemler "custom" olarak geliştirilebilir. Böyle bir durumda "custom" sistemin veri model yapısının detaylı açıklanması ve bu sistemdeki metadata bilgilerinin "custom" modele girdilerinin sağlanması «MÜŞTERİ» tarafından yapılacaktır.
- "Custom" olarak geliştirmesi yapılacak kaynak sistemlerin model girdilerinin «MÜŞTERİ» tarafından sağlanamaması durumunda ilgili kaynak kapsam dışı sayılacaktır.
- Metadata tarama işlemleri anlık olmayacak, batch işlemler olacaktır. Projenin canlıya alımı sırasında karar verilecek metadata tarama çalışmaları haftalık ya da aylık şeklinde planlanacaktır.
- Metadata çalışmaları sonucunda Informatica'nın desteklediği ölçüde etki analizleri çıkartılacaktır. Etki analizinin çıkartılması için ilgili araçlarda (veri entegrasyonu, raporlama vb.) standartlara uygun geliştirme yapılmış olması gerekmektedir. Etki analizinin çıkartılamamasına örnek olarak geliştirmelerde tablo ismi değişikliği, SQL script'lerinin çalıştırılması, kompleks SQL gibi durumlar gösterilebilir. Bu gibi geliştirmelerin bulunması durumunda, gerekli bilgiler parametrik olarak sağlandığı takdirde custom geliştirme ile etki analizi sağlanabilecektir.

6.2 Kapsam — Veri Sınıflandırma ve Etiketleme

- Veri etiketleme çalışmaları «MÜŞTERİ» tarafından belirlenecek, metadatası alınan «N» sistem («SİSTEM») için yapılabilecektir.
- Veri etiketleme çalışmaları ilk «N» kayıt örneklem alınarak «N» tablo için yapılacaktır.
- Veri keşfi, sınıflandırma ve etiketlendirme çalışmaları en fazla «N» iş terimi için yapılacaktır.
- Etiket kuralları seçilecek iş terimlerine de bağlı olarak «MÜŞTERİ» tarafından belirlenecek ve detaylandırılacaktır.
- Etiket kuralları aşağıdaki iş terimlerine benzer, kural üretilebilir iş terimleri için geliştirilecektir; kural tanımları «MÜŞTERİ» tarafından tasarım fazı sonuna kadar Komtaş'a iletilecek ve Komtaş'ın yorumları doğrultusunda nihai hale getirilecektir: TCKN / VKN, Ad / Soyad / Unvan; e-posta, telefon, adres; kredi kartı, IP adres.
- Etiket kurallarında referans kütüphanesi (meslek, il, ilçe vb.) kullanılması durumunda her bir referans kütüphanesi 10.000 satırı geçmeyecektir.
- Etiket işlemleri «MÜŞTERİ» tarafından Informatica platformu için sağlanan donanım, network politikaları, kaynak veri hacmi gibi birçok etkene göre değişkenlik gösterebilir.
- Veri etiketleme işlemleri anlık olmayacak, batch işlemler olacaktır.
- Tespit edilerek önerilmiş hassas verilerin onaylanması «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.

6.3 Plan

Modül B2, «N» haftalık («N» iş günü) bir takvim üzerine planlanmıştır.

Faz	Görev	İş Günü	Roller
Analiz	Kaynak sistem bağlantılarının oluşturulması	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Etiketleme kurallarının analizi	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Teknik tasarım dokümanının hazırlanması	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
Geliştirme	Veritabanı sistem kataloglama	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Veritabanı sistem veri etiketleme	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı, DQ Uzmanı
	ETL sistem kataloglama	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Raporlama sistem kataloglama	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
Test	Sonuçların geri bildirimi ve iyileştirme	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
Kilometre taşı	Veri kataloğunun hazırlanması	—	
Proje yönetimi	Modül boyunca	«N»	Proje Yöneticisi

Tablo 8 — Modül B2 planı.

6.4 Teslimatlar

#	Teslimat	Teslim Zamanı
B2.1	Teknik Tasarım Dokümanı	Hafta «N»
B2.2	Platform üzerinde veri kataloğu ve lineage	Hafta «N»
B2.3	Kapsamdaki sistem için veri etiketleme sonuçları	Hafta «N»

Tablo 9 — Modül B2 teslimatları.

6.5 Bedel ve Ödeme

Kalem	Süre	Bedel (KDV Hariç)
Modül B2 — Veri Kataloğu, Lineage ve Sınıflandırma	«N» hafta	«bedel»

Tablo 10 — Modül B2 bedeli. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Teslimat Tanımı	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Proje başlangıcı	«%»	«tutar»
Veri keşif kurallarının çalıştırılması	«%»	«tutar»
Veri kataloğunun hazırlanması	«%»	«tutar»
Toplam	«%»	«tutar»

Tablo 11 — Modül B2 ödeme tablosu. Tüm bedeller KDV hariçtir.

7. Modül B3 — Veri Kalitesi

7.1 Kapsam

- Veri kalitesi çalışmaları «MÜŞTERİ» ekipleri tarafından belirlenecek olan «N» kaynak sistem («SİSTEM») üzerinden gerçekleştirilecektir.
- Toplamda yaklaşık «N» (aktif ve pasif) veri üzerinden çalışma yapılacaktır.

- Veri kalitesi ölçümlerinde «N» data domain, en fazla «N» adet iş terimi için, en fazla «N» adet veri kalitesi kuralı tanımlanacaktır.
- Veri kalitesi ölçümleri sadece ilgili iş teriminin «MÜŞTERİ» tarafından belirtilen ve yukarıdaki sistem üzerinde bulunan veri sağlama noktaları üzerinden yapılacaktır.
- «N» iş terimi şu alanları da içerecek şekilde belirlenecektir: Ad / Soyadı / Unvan; Doğum Tarihi; T.C. Kimlik Numarası; Vergi Dairesi, VKN; E-posta; Cep / Ev / İş Telefonu; Adres, ilçe ve il; Cinsiyet.
- Veri kalitesi kuralları; doluluk, doğruluk, uygunluk, tekillik, zamansallık boyutlarında oluşturulacaktır.
- Veri kalitesi iş kuralları «MÜŞTERİ» tarafından tasarım fazı sonuna kadar Komtaş'a iletilecektir. Komtaş'ın yorumları doğrultusunda kurallar nihai hale getirilecektir.
- Veri kalitesi kurallarında referans kütüphanesi (meslek, il, ilçe vb.) kullanılması durumunda her bir referans kütüphanesi 10.000 satırı geçmeyecektir.
- Veri kalitesi kural geliştirme ve sonuçlarını yazma ihtiyacı için gerekebilecek Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL vb. üzerindeki ara katman şemanın sağlanması «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.
- Veri kalitesi kontrolleri dışında temizlik, eşleştirme veya tekilleştirme işlemleri kapsama dahil değildir.
- Veri kalitesi sonuçlarının izlenebilirliği için veri kalitesi scorecard raporu oluşturulacaktır.

> *DOLDURMA NOTU — örnek iş terimleri, biliniyorsa müşteri domainine ait terimlerle değiştirilir.*

7.2 Plan

Modül B3, «N» haftalık («N» iş günü) bir takvim üzerine planlanmıştır ve B1 ve B2 ile paralel yürütülebilir.

Faz	Görev	İş Günü	Roller
Analiz	Tabloların belirlenmesi	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Profillendirme	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Kalite kurallarının belirlenmesi	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Analiz raporu ve kural dokümanının oluşturulması	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
Tasarım	Veri alanlarının belirlenmesi	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Kavramsal veri modelinin oluşturulması	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Fiziksel veri modelinin oluşturulması	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Veri modeli dokümanlarının hazırlanması	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
Geliştirme	Kalite kurallarının geliştirilmesi	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Veri modelinin geliştirilmesi	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Referans kütüphanelerinin geliştirilmesi	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Parametre ve log yapısının geliştirilmesi	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Veri kalitesi teknik dokümanının oluşturulması	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
Test	Birim testleri	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
	Kullanıcı kabul testleri	«N»	DQ Takım Lideri, DQ Danışmanı
Kilometre taşı	Operasyonel manuel dokümanların teslim edilmesi	—	
Proje yönetimi	Modül boyunca	«N»	Proje Yöneticisi

Tablo 12 — Modül B3 planı.

7.3 Teslimatlar

#	Teslimat	Teslim Zamanı
B3.1	Veri Kalitesi Kuralları Dokümanı	Hafta «N»
B3.2	Veri modeli dokümanlarının hazırlanması	Hafta «N»
B3.3	Veri kalitesi scorecard konfigürasyonu	Hafta «N»
B3.4	Operasyonel Manuel Dokümanı	Hafta «N»

Tablo 13 — Modül B3 teslimatları.

7.4 Bedel ve Ödeme

Kalem	Süre	Bedel (KDV Hariç)
Modül B3 — Veri Kalitesi	«N» hafta	«bedel»

Tablo 14 — Modül B3 bedeli. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Teslimat Tanımı	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Proje başlangıcı	«%»	«tutar»
Veri kalitesi model ve kural tanım dokümanlarının teslimi	«%»	«tutar»
Veri kalitesi operasyonel devir dokümanlarının teslimi	«%»	«tutar»
Toplam	«%»	«tutar»

Tablo 15 — Modül B3 ödeme tablosu. Tüm bedeller KDV hariçtir.

8. Çalıştaylar, Eğitim ve Canlıya Geçiş Sonrası Destek

8.1 Proje Çalıştayları

- **Platform Çalıştayı (Proje Ekibi Platform Kullanımı):** çalıştay içerisinde veri yönetişim uygulaması ile metadatası toplanacak sistemlere erişim için gerekli konfigürasyonların yapılması, bu sistemlerin sahiplik tanımlarının yapılması, sistem taramalarının monitor edilmesi, lineage'ın çıkartılabilmesi için gerekli bağlantı atamaları işlenecektir. Proje içerisinde yapılan metadata, lineage, veri keşfi ve veri kalitesi geliştirmeleri de detaylı şekilde aktarılacaktır. Uygulama içermemektedir; veri yönetişimi ofisi başta olmak üzere uygulamayı kullanacak kişilerin katılımı gerekir.
- **Son Kullanıcı Çalıştayı:** çalıştay içerisinde uygulamanın son kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde; platform üzerinde gezinme, rapor-dashboard oluşturma, iş ve veri sözlüğünü inceleme, etki analizi takibi yapma, veri kalitesi skorlarını takip etme, ticket oluşturma gibi konular işlenecektir. Uygulama içermemektedir, projede yapılanların aktarımı olacaktır; özellikle iş birimleri bu çalıştaya katılmalıdır.

8.2 «OPSİYONEL» Teknoloji Eğitimi

Bu başlık altında teklif kapsamına uygun olarak verilecek teknoloji eğitim hizmetinin konu başlıkları, süreleri ve sunum modelleri yer almaktadır.

- **«PLATFORM BLOĞU — IDMC» Cloud Data Governance for Developers:** eğitim içerisinde veri yönetişimi süreçlerinde geliştirme yapacak rollere hitap edecek şekilde; kullanıcı arayüzleri, Secure Agent konfigürasyonları, bağlantı (Connection) tanımları, kullanıcı yetkilendirmeleri, iş metadata varlıklarının tanımları, teknik metadata kataloglarının oluşturulması, custom geliştirme yapılması, onay akış mekanizmalarının tanımlanması ve erişim kontrol politikaları gibi konular işlenecektir.
- **«PLATFORM BLOĞU — IDMC» Cloud Data Quality for Developers:** eğitim içerisinde veri kalitesi süreçlerinde geliştirme yapacak rollere hitap edecek şekilde; kullanıcı arayüzleri, Secure Agent konfigürasyonları, bağlantı tanımları, veri analizi ve profillendirme, veri kalitesi kural geliştirme ekranları, mapping ekranları, veri kalitesi sonuçlarını görselleştirebilmek için scorecard oluşturma gibi konular işlenecektir.
- **«PLATFORM BLOĞU — ON-PREM» Axon for Developers:** organizasyonel yapının kurulması, iş sözlüğü ve veri sözlüğü şablonlarının oluşturulması ve girişlerinin yapılması, toplu veri girişlerinin yapılması, süreç, politika gibi objelerin tanımlanması, onay akış mekanizmalarının çizilmesi gibi konular işlenecektir.
- **«PLATFORM BLOĞU — ON-PREM» Enterprise Data Catalog for Developers:** kullanıcı arayüzleri, bağlantı (Connection) tanımları, teknik metadata kataloglarının oluşturulması, veri etiketleme kural tanımlama, teknik metadata ile iş metadatasının ilişkilendirilmesi, custom geliştirme yapılması gibi konular işlenecektir.
- **«PLATFORM BLOĞU — ON-PREM» Data Quality (IDQ) for Developers:** kullanıcı arayüzleri, bağlantı tanımları, veri analizi ve profillendirme, veri kalitesi kural geliştirme ekranları, mapping ekranları, iş akışı mekanizmaları oluşturma gibi konular işlenecektir.

Yukarıda belirtilen eğitimler iki farklı modelde sunulabilmektedir:

- **Dijital İçerik:** Komtaş tarafından sunulan online eğitim platformu (LMS) üzerinden eğitim başına «N» saatlik dijital içerikler ile ilgili eğitim alınabilmektedir. Kullanıcılar kendi uygunlukları doğrultusunda online eğitim portalına erişebilmekte; eğitim sonunda açılan test ve sınavlarla eğitimin başarısı ölçülmekte ve detaylı raporlar sunulmaktadır. İlgili platform 6 aylık süre boyunca kullanıma açıktır.
- **Sınıf Eğitimi:** ilgili eğitim, eğitmen eşliğinde «N» günlük uygulamalı sınıf eğitimi şeklinde düzenlenebilmektedir. Bir Lab ortamı açılacak ve eğitim öncesinde kullanıcılara erişim bilgileri paylaşılacaktır.

Eğitim hizmeti koşulları:

- Dijital içerik olarak sunulacak eğitimler için eğitim başlangıç tarihinde kullanıcılara platforma erişebilecekleri kullanıcı adı ve şifre bilgileri iletilecektir. Dijital içeriklerin kullanım süresi 6 ay olacaktır ve bu süre sonunda portal erişimi kapatılacaktır.
- Sınıf eğitimleri eğitmen eşliğinde, uzaktan (online) veya yerinde (on-site) şekilde gerçekleştirilecektir. Seçilen eğitime istinaden ayrıca eğitim planlaması gerçekleştirilecek; belirlenen tarihler arasında katılımcıya Lab ortamı için erişim açılacaktır.
- Eğitim tarihi tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecektir. Katılımcının bireysel bilgisayarı üzerindeki bağlantı sorunları Komtaş'ın sorumluluğunda değildir.
- Dijital içerik veya sınıf eğitimi süresince sağlanan eğitim içerikleri Komtaş'ın bilgisi olmadan ortamdan çıkartılmamalı, kopyalanmamalı, çoğaltılmamalı ve başka kişilerle paylaşılmamalıdır. Sınıf eğitimlerinin online yapılması durumunda daha sonra farklı kullanıcılarla paylaşma amacı ile toplantı kaydı alınamaz; ilgili katılımcıların planlandığı şekilde eğitime katılması gereklidir.
- Sınıf eğitimleri maksimum 15 katılımcı ile yapılacaktır. Kişi sayısının daha fazla olması durumunda Tablo 16'de belirtilen ücret karşılığında ikinci bir sınıf açılacaktır.
- Teknoloji eğitimleri sadece lisans kullanım hakkına sahip olan son kullanıcı firmanın çalışanlarına verilecektir; son kullanıcı firmada çalışmakta olan 3. taraf firmaların personeli teknoloji eğitimlerine katılamaz.

Eğitim	Model	Katılımcı	Süre	Bedel (KDV Hariç)
«PLATFORM BLOĞU — IDMC» Cloud Data Governance for Developers	Dijital içerik	Kişi başı	«N» saat	«bedel»
«PLATFORM BLOĞU — IDMC» Cloud Data Quality for Developers	Dijital içerik	Kişi başı	«N» saat	«bedel»
«PLATFORM BLOĞU — IDMC» Cloud Data Governance for Developers	Sınıf eğitimi (online / on-site)	Maks. 15	«N» gün	«bedel»
«PLATFORM BLOĞU — IDMC» Cloud Data Quality for Developers	Sınıf eğitimi (online / on-site)	Maks. 15	«N» gün	«bedel»
«PLATFORM BLOĞU — ON-PREM» Axon / EDC / IDQ for Developers	Dijital içerik	Kişi başı	«N» saat	«bedel»
«PLATFORM BLOĞU — ON-PREM» Axon / EDC / IDQ for Developers	Sınıf eğitimi (online / on-site)	Maks. 15	«N» gün	«bedel»

Tablo 16 — Eğitim seçenekleri ve bedelleri. Seçenekler birbirinden bağımsızdır. Tüm bedeller KDV hariçtir.

8.3 «OPSİYONEL» Canlıya Geçiş Sonrası Destek

- Canlıya geçiş ve devreye alma sonrası «N» ay boyunca destek sağlanır.
- Uygulama bakım destek kapsamı harici, geliştirmelerde karşılaşılacak soru ve sorunlar için haftada en fazla «N» gün teknik ve fonksiyonel destek sağlanır.
- Veri yönetişimi, veri kataloğu, veri kalitesi ve ilgili yönetişim süreçlerinin kullanımında karşılaşılan konular analiz edilir ve çözüm önerileri sunulur.
- Kullanıcıların karşılaştığı uygulama ve kullanım problemlerine yönelik destek sağlanır ve gerektiğinde çözüm süreçleri yürütülür.
- Destek süresince ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar değerlendirilir ve kapsam dahilinde uygulanabilir aksiyonlar belirlenir.

Destek süresinin ardından platform, ayrı bir teklifle sunulan Hizmet C (Yönetilen Hizmetler) kapsamında desteklenebilir.

9. Varyant Kapsam Blokları

> *DOLDURMA NOTU — varyant bloğu Bölüm 5–7'nin yerine geçer. En fazla bir varyant tutulur, modüller silinir, bölüm numaraları güncellenir; Bölüm 1 (takvim tablosu ve modül maddeleri), Bölüm 10 ve Tablo 28 uyarlanır. Hiçbir varyant uygulanmıyorsa bu bölümün tamamı silinir.*

9.1 «VARYANT BLOĞU — MIGRATION» On-Premise Axon, EDC ve IDQ'dan IDMC'ye Geçiş

«MÜŞTERİ»'nin mevcut kurum içi (on-premise) Informatica Axon, EDC ve IDQ altyapısının; yapay zekâ entegrasyonlarını destekleyen ve operasyonel yükleri asgariye indiren Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC) mimarisine geçişi (migration) hedeflenmektedir. Business glossary, veri kataloğu (CDGC) ve veri kalitesi (CDQ) bileşenleri tek bir

entegre platform üzerinde bir araya getirilir; mevcut yönetişim içeriği yeni platforma taşınır, veri varlıkları merkezi bir katalog altında uçtan uca izlenebilir şekilde tanımlanır ve veri kalitesi kuralları, kalitenin otomatik olarak ölçülebilmesi ve izlenebilmesi için aktarılır.

Altyapı

- «KİMLİK SAĞLAYICI» ile SAML konfigürasyonu ve kimlik doğrulama entegrasyonu yapılacaktır.
- Secure Agent kurulumu ve Informatica Cloud bağlantısının sağlanarak gerekli bağlantı ve erişim kontrollerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

İş Terimleri

Mevcut Axon yapısının Cloud Data Governance and Catalog ve Metadata Command Center ortamına uyarlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki geçiş adımları uygulanacaktır:

- Axon üzerinden özelleştirilecek alanların belirlenmesi ve Metadata Command Center üzerinden özelleştirmelerin yapılması.
- Kullanıcı ve rol yetkilendirmelerinin yapılması.
- Metadata Command Center'da akışların oluşturulması.
- Cloud bulk import şablonunun doldurulması ve yüklenmesi.
- Glossary - fiziksel alan eşleştirmelerinin yüklenmesi.
- Veri kalitesi kural tanımlarının aktarılması.
- «N» iş terimi için aktarımların yapılması.
- Proje ekibi ile belirlenen ve cloud dashboard ile gösterilebilecek metrikler belirlenerek governance dashboard oluşturulması.
- **«OPSİYONEL»** Harici bir raporlama aracındaki metrik tablolarının API'lar ile beslenmesi için ilgili mapping geliştirmelerinin yapılması.

Metadata

- Mevcut EDC yapısının Cloud Data Governance and Catalog ve Metadata Command Center ortamına uyarlanması sağlanacaktır.
- Migration kapsamında metadata çalışması şu kaynaklar için yapılacaktır: «KAYNAK ENVANTERİ».
- Metadata çalışmaları sonucunda Informatica'nın desteklediği ölçüde etki analizleri çıkartılacaktır. Kaynak sistem erişim yöntemlerine göre kaynak sunuculara Informatica Connector kurulumu gerekebilir.
- Metadata tarama işlemleri anlık olmayacak, batch işlemler olacaktır.
- Desteklenmeyen kaynak sistemler "custom" olarak geliştirilebilir; "custom" sistemin veri model yapısının detaylı açıklanması ve metadata girdilerinin sağlanması «MÜŞTERİ» tarafından yapılacaktır.

API Entegrasyonu

IDMC'nin 3. parti uygulamalarla API entegrasyonu kurabilmesi beklenmektedir. «N» API entegrasyonu için aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilecektir:

- İlgili 3. parti uygulama ile entegrasyon ihtiyacının ve iş gereksinimlerinin netleştirilmesi.
- IDMC ve 3. parti uygulamanın API yapılarının (endpoint, veri formatı, kimlik doğrulama yöntemi vb.) analiz edilmesi.
- İki API'ın karşılıklı veri alışverişi yapabilmesi için gerekli entegrasyon geliştirmelerinin IDMC tarafında hayata geçirilmesi.
- Her entegrasyon için standart karmaşıklıkta tek bir API entegrasyonu eforu öngörülmüştür. Efor, ihtiyaç ve teknik detayların netleşmesi sonrasında yapılacak analiz sonucunda güncellenebilecek olup, karmaşıklık düzeyine göre ek geliştirme ihtiyaçları T&M modeli kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

Veri Kalitesi

- Mevcut DQ yapısının Cloud Data Quality ortamına uyarlanması sağlanacaktır.
- Veri kalitesi çalışmaları «SİSTEM» üzerinden gerçekleştirilecektir.
- «N» adet veri kalitesi kuralı aktarılacak ve tanımlanacaktır.
- Veri kalitesi çalışmaları bir model tasarlanarak yapılacaktır. Veri kalitesi kural geliştirme ve sonuçlarını yazma ihtiyacı için gerekebilecek ara katman şemanın sağlanması «MÜŞTERİ» ekipleri sorumluluğundadır.

- Kalite sonuçlarının API üzerinden dashboard'a aktarılması için gerekli yapıların oluşturulması sağlanacaktır.

Test ve Performans

- Migration kapsamında gerçekleştirilen geliştirme ve konfigürasyonların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi.
- Bağlantı ve migration akışlarının uçtan uca test edilmesi.
- Migration süreçlerinin performansının mevcut yapı ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.
- Tespit edilen proje kapsamındaki hataların giderilmesi ve gerekli retest çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Faz	Odak	İş Günü
Altyapı ve yetkilendirme	Secure Agent kurulumu, SAML / SSO entegrasyonu	«N»
İş terimleri	«N» iş terimi, Axon iş akışları, eşleştirmeler, governance dashboard	«N»
Metadata ve katalog	«KAYNAK ENVANTERİ» kaynak taramaları, lineage	«N»
API entegrasyonu	IDMC'nin 3. parti uygulamalarla API entegrasyonu	«N»
Veri kalitesi (paralel)	«N» kural, model geliştirme, API aktarımları, performans ve test	«N»
Toplam	«N» iş günü, «N» adam-gün	«N»

Tablo 17 — Migration planı.

Kalem	Efor (Kişi * Gün)	Süre (Gün)	Bedel (KDV Hariç)
Migration danışmanlık hizmeti	«N»	«N»	«bedel»

Tablo 18 — Migration bedeli. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Teslimat Tanımı	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Proje başlangıcı	«%»	«tutar»
İş terimleri fazının tamamlanması	«%»	«tutar»
Metadata fazının tamamlanması	«%»	«tutar»
API entegrasyon fazının tamamlanması	«%»	«tutar»
Veri kalitesi fazının tamamlanması	«%»	«tutar»
Toplam	«%»	«tutar»

Tablo 19 — Migration ödeme tablosu. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Migration'a özgü varsayımlar:

- Proje kapsamında paylaşılan dokümanların paylaşıldıktan sonra «N» gün içinde incelenmesi ve geri bildirimlerinin yapılması «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.
- İlgili sistemlere erişimlerin ivedi şekilde sağlanması (erişim ve yetkiler) «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır. Gecikmelerin proje takvimini etkilemesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınacaktır.
- «MÜŞTERİ» bünyesinde bulunan diğer ürünlerin (ör. iş takip araçları) Informatica ürünleri ile entegrasyonu kapsam dışındadır.
- Çalışmalar hibrit çalışma şekliyle (uzaktan ve yerinde) gerçekleştirilecektir.

9.2 «VARYANT BLOĞU — ROLLOUT» Kurulu Platformun Yeni Domainlere Yaygınlaştırılması

«MÜŞTERİ» bünyesinde başlatılmış olan veri yönetişimi çalışmalarının «DOMAINLER» domainlerine yaygınlaştırılması ve mevcut Informatica platformunun etkin kullanımının artırılması hedeflenmektedir. Bu çalışma, yeni bir veri yönetişimi stratejisinin veya teknoloji seçiminin sıfırdan gerçekleştirilmesinden ziyade; mevcut pilot, yönetişim yaklaşımı, organizasyon modeli ve teknoloji yatırımı üzerine inşa edilen bir yaygınlaştırma ve operasyonelleştirme programı olarak ele alınacaktır.

Hizmet, her domain için bu teklif kapsamında tanımlanan iş sözlüğü, metadata, veri kataloğu, lineage, veri kalitesi ve dashboard çıktılarının tamamlanmasını esas alan çıktı bazlı proje modeli ile yürütülecektir. Kapsam değişiklikleri ile «MÜŞTERİ» sorumluluğundaki ön koşullarda oluşabilecek değişiklikler değişiklik yönetimi süreci kapsamında değerlendirilecektir. Böylece öncelikler proje boyunca iş değeri, veri kritikliği, kaynak hazırlığı ve paydaş erişilebilirliğine göre esnek biçimde yönetilebilecektir.

Yaygınlaştırma Prensipleri

- Mevcut pilot ve varlıkları yeniden üretmek yerine, kullanılabilir çıktıların referans standart olarak değerlendirilmesi.
- Domain seçiminde iş değeri, veri kritikliği, veri kalitesi problemi, analitik kullanım ve teknik erişilebilirliğin birlikte değerlendirilmesi.
- Her domain için minimum uygulanabilir yönetişim kapsamının belirlenmesi ve backlog üzerinden kademeli derinleştirme yapılması.
- İş sözlüğü, teknik metadata, lineage ve DQ çalışmalarının birbirinden kopuk değil, aynı kritik veri ve kullanım senaryoları etrafında yürütülmesi.
- Üretilen varlıkların doğrudan platform üzerinde yönetilmesi; Excel ve dokümanların yalnızca toplama, aktarım veya geçici çalışma aracı olarak kullanılması.
- Her yeni domain rollout'unda önceki dalgadan öğrenilen şablon ve standartların tekrar kullanılması.

Adım	İçerik	Çıktı Odağı
1. Hazırlık	Mevcut pilot/standart ve platform yapısının gözden geçirilmesi; erişim ve kaynak hazırlığı	Rollout backlog, Definition of Done, teknik hazırlık listesi
2. Domain Analizi	İş süreci, kritik veri, sahiplik, iş terimleri, DQ ihtiyaçları ve kullanım senaryoları	Domain kapsam ve öncelikli varlık listesi
3. Platform Uygulama	Business asset, teknik metadata, association, lineage, sınıflandırma ve DQ uygulaması	Platform üzerinde iş terimleri ve katalog
4. Operasyonelleştirme	Dashboard, workflow, kullanım, eğitim ve sonraki backlog	Tekrar edilebilir rollout modeli

Tablo 20 — Yaygınlaştırma çalışma yöntemi.

Mevcut Yapının Gözden Geçirilmesi ve Yaygınlaştırma Hazırlığı

- Daha önce gerçekleştirilen veri yönetişimi pilot çıktılarının ve platform üzerindeki mevcut varlıkların gözden geçirilmesi.
- Mevcut domain, subdomain, glossary, metric, dataset, system, stakeholder, data quality ve technical asset yapısının değerlendirilmesi.
- Kullanılabilir naming convention, custom attribute, workflow, yetki ve onboarding şablonlarının referans standart olarak belirlenmesi.
- Öncelikli domain/veri kümelerinin backlog'a alınması.
- Kaynak sistem, connector, Secure Agent/runtime, network ve credential hazırlıklarının kontrol edilmesi.
- Backlog önceliklendirme kriterleri ve Definition of Done yaklaşımının belirlenmesi.
- Yeni domainlerde ihtiyaç halinde sınırlı kapsamlı readiness/mini-assessment yapılması.

Domain Bazında Yaygınlaştırma Çalışmaları

«DOMAINLER» içindeki her domain için aşağıdaki faaliyetler backlog önceliğine göre yürütülecektir:

- Öncelikli domain, subdomain, business term, metric, process, system ve dataset varlıklarının tanımlanması/güncellenmesi.
- Veri sahibi, veri sorumlusu/steward ve teknik sorumluların ilgili varlıklarla ilişkilendirilmesi.
- İş terimi tanımı, eş anlamlılar, iş kuralları, hassasiyet ve diğer gerekli metadata alanlarının zenginleştirilmesi.
- Kaynak sistemlerin katalog kapsamına alınması veya mevcut catalog source kapsamlarının genişletilmesi.
- Teknik metadata ile business asset'ler arasında association/curation çalışmalarının yapılması.
- Desteklenen kaynaklarda lineage ve impact analysis görünürlüğünün artırılması.
- Kritik veri elemanlarının ve DQ kontrol ihtiyacının belirlenmesi.
- Data Quality Rule Template / Rule Occurrence yaklaşımının uygulanması; uygulanabilir kuralların veri kalitesi servisi üzerinde geliştirilmesi veya mevcut kurallarla ilişkilendirilmesi.
- DQ target/threshold değerlerinin iş birimleri ile belirlenmesi ve skorların izlenmesi.
- Domain bazlı governance/DQ dashboard ve kullanıcı görünümlerinin geliştirilmesi.
- Owner ve steward'larla review/approval oturumlarının yürütülmesi.

Domain Bazında Kapsam Sınırları

- «MÜŞTERİ» tarafından belirlenen toplam «N» veri alanı («DOMAINLER») için iş terimleri oluşturulacaktır.

- İş terimlerinin belirlenmesi ve tanımlanması amacıyla ilgili iş birimleri ile gerçekleştirilecek görüşme ve çalıştaylar Komtaş tarafından yürütülecektir. Komtaş, mevcut dokümanlar ve workshop çıktıları üzerinden iş terimi adaylarını belirleyecek, tanım ve ilgili metadata alanları için taslak içerikleri hazırlayacak ve onaylanan varlıkların platform üzerinde oluşturulmasını sağlayacaktır.
- Çalıştayların organize edilmesi «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır. «MÜŞTERİ»; ilgili iş birimi temsilcilerinin, veri sahiplerinin ve steward'ların çalışmalara katılımını sağlayacak, gerekli iş bilgisi ve mevcut dokümantasyonu paylaşacak ve hazırlanan tanımların doğrulanması/onaylanmasından sorumlu olacaktır.
- Her domain için en fazla «N» adet iş terimi ve en fazla «N» adet veri kalitesi kuralı tanımlanacaktır. Veri kalitesi kural tanımı, bir sistemdeki bir iş terimi için yapılan bir kuralı ifade etmektedir.
- **«PLATFORM BLOĞU — IDMC»** Kurallar için Informatica CLAIRE kullanılabilecektir.
- Metadata çalışması, Informatica'nın desteklenen sistemler dokümanında belirtilen ölçüde yapılabilecektir. Connector, JDBC kütüphanesi, custom kaynaklar, batch tarama ve etki analizine ilişkin teknik koşullar Modül B2 (Bölüm 6.1) ile aynıdır.
- Referans kütüphaneleri, ara katman şema ve temizlik, eşleştirme ve tekilleştirmenin kapsam dışı olmasına ilişkin veri kalitesi koşulları Modül B3 (Bölüm 7.1) ile aynıdır.

Çalışma Başlığı	Haftalar	Statü
Mevcut durum ve iş sözlüğü	Hafta «N» – «N»	Kapsam içi
Metadata	Hafta «N» – «N»	Kapsam içi
Veri kalitesi	Hafta «N» – «N»	Kapsam içi
Dalga toplamı	«N» hafta	

Tablo 21 — Bir dalga için yaygınlaştırma planı.

Kalem	Domainler	Bedel (KDV Hariç)
Veri yönetişimi yaygınlaştırma dalgası	«DOMAINLER»	«bedel»

Tablo 22 — Yaygınlaştırma bedeli. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Teslimat Tanımı	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Mevcut durum ve iş sözlüğü teslimi	«%»	«tutar»
Metadata çalışmaları teslimi	«%»	«tutar»
Veri kalitesi çalışmaları teslimi	«%»	«tutar»
Toplam	«%»	«tutar»

Tablo 23 — Yaygınlaştırma ödeme tablosu. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Yaygınlaştırma dalgalar halinde planlanır; bir dalganın çalışmaları «MÜŞTERİ» ile mutabık kalınan tarihlerde, tek seferde ara verilmeden yapılır.

10. Teslimatlar

Modül teslimatları Bölüm 5.3, 6.4 ve 7.3'te listelenmiştir. Aşağıdaki dokümanlar modüllerin ortak çıktısıdır ve çalışmanın sonunda teslim edilir. Tüm teslimatlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyası ile birlikte teslim edilir. Her teslimat için bir taslak sürüm paylaşılır, «MÜŞTERİ»'nin geri bildirimleri işlendikten sonra nihai sürüm onaya sunulur.

#	Teslimat	Teslim Zamanı
C.1	Test Senaryoları Dokümanı	Hafta «N»
C.2	Son Kullanıcı Dokümanı	Hafta «N»
C.3	Teknik İşletim Dokümanı	Hafta «N»

Tablo 24 — Modüllerin ortak teslimatları.

11. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

11.1 Komtaş Proje Ekibi

Proje, kıdemli bir veri yönetişimi danışmanının liderliğinde, alan uzmanlarının ihtiyaç duyulan iş paketlerinde devreye girdiği bir yapıyla yürütülür. Anahtar rollerdeki uzmanların özgeçmişleri, teklif ekinde (EK-3 Proje Ekibi ve Özgeçmişler) «MÜŞTERİ»'nin onayına sunulmaktadır.

Ekip niteliklerine ilişkin beyanlar:

- Projede görevlendirilecek tüm ekip üyeleri Komtaş bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir; taşeron veya serbest çalışan kullanılmayacaktır.
- Takım liderliğini üstlenecek Veri Yönetişimi Kıdemli Danışmanı, veri yönetişimi alanında en az 8 (sekiz) yıllık saha tecrübesine sahiptir.
- **«OPSİYONEL»** Ekip, Informatica ürün ailesinde uzmanlığı olmakla birlikte sektörün önde gelen veri yönetimi ve veri yönetişimi araçlarından en az 3 (üç) farklı ürün üzerinde bilgiye sahiptir.
- Ekip değişikliği gerekmesi halinde, yerine önerilecek kaynağın özgeçmişi önceden «MÜŞTERİ»'nin onayına sunulacak ve en az eşdeğer nitelikte olacaktır.

Rol	Sorumluluk	Katılım Düzeyi
Proje Yöneticisi	Plan, kapsam, risk, değişiklik ve iletişim yönetimi; raporlama	Program boyunca
Veri Yönetişimi Takım Lideri	Metodoloji uygulaması, sözlük ve katalog tasarımı, teslimat kalitesi	Program boyunca
Veri Yönetişimi Danışmanı (business glossary ve data steward)	Sözlük içeriği, iş akışları, kataloglama, etiketleme	Program boyunca, yoğun
Veri Kalitesi Takım Lideri	Veri kalitesi analizlerinin yürütülmesi, kural ve kontrollerin belirlenmesi, proje çıktılarının takibi	Modül B3 boyunca
Veri Kalitesi Danışmanı	CDE belirleme, kalite kuralları, veri modeli, scorecard	Modül B3 boyunca, yoğun
«VARYANT BLOĞU — MIGRATION» Support Engineer	Secure Agent kurulumu, SAML entegrasyonu	Altyapı fazı

Tablo 25 — Komtaş proje ekibi ve roller.

«OPSİYONEL» Sarf edilmesi planlanan eforların dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Modül	Rol	Efor (Kişi * Gün)
B1	Proje Yöneticisi	«N»
	Veri Yönetişimi Takım Lideri	«N»
	Veri Yönetişimi Danışmanı	«N»
B2	Proje Yöneticisi	«N»
	Veri Yönetişimi Takım Lideri	«N»
	Veri Yönetişimi Danışmanı	«N»
B3	Proje Yöneticisi	«N»
	Veri Kalitesi Takım Lideri	«N»
	Veri Kalitesi Danışmanı	«N»
Toplam		«N»

Tablo 26 — Hizmet B efor dağılımı.

11.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Programın başarısı, «MÜŞTERİ» tarafında aşağıda tanımlı paydaşların çalışmaya etkin katılımı ile yakından ilişkilidir. Aşağıdaki rollerin proje süresince atanmış olması ve üstlendikleri görevin gerektirdiği ölçüde projeye aktif olarak katılması beklenmektedir.

- **Proje Sponsoru:** Programın kurumsal sahibi; yönlendirme komitesi başkanı ve eskalasyon merci.

- **Proje Koordinatörü:** Günlük iletişim muhatabı; toplantı, erişim ve doküman koordinasyonundan sorumlu.
- **İş Birimi Temsilcileri:** Görüşme ve çalıştaylara katılım, iş kuralları ve tanımların doğrulanması.
- **BT / Veri Mimarisi Temsilcisi:** Sistem envanteri, teknik metadata ve ortam bilgisinin sağlanması.
- **Bilgi Güvenliği ve Uyum Temsilcisi:** Sınıflandırma, KVKK ve erişim politikalarının doğrulanması.

11.3 Yönetişim ve Raporlama

Program iki katmanlı bir yönetişim modeliyle izlenir:

- **Haftalık İlerleme Toplantısı:** Proje ekipleri arasında tamamlanan işler, planlanan işler, açık konular ve riskler gözden geçirilir. Toplantı öncesinde yazılı ilerleme raporu paylaşılır.
- **Aylık Yönlendirme Komitesi:** Proje sponsoru ve üst yönetim katılımıyla; kilometre taşı durumu, kapsam ve bütçe uyumu, kritik riskler ve karar bekleyen konular ele alınır.

Tüm teslimatlar, açık konular ve kararlar ortak bir doküman havuzunda sürüm kontrollü olarak tutulur. Teslimat onayları yazılı olarak alınır.

11.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi (CR)

Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi (change request) süreci ile yönetilir. Her talep için etki analizi (kapsam, takvim, efor, bedel) hazırlanır ve «MÜŞTERİ»'nin yazılı onayı alınmadan uygulamaya geçilmez.

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Sistem ve paydaş erişiminde gecikme	Takvimde kayma	Erişim listesi ve görüşme takviminin hafta 1'de kesinleştirilmesi; erişimlerin haftalık toplantıda takibi
Terim tanımları ve kuralların eksik veya geç iletilmesi	Sözlük ve DQ canlıya geçişinde gecikme	Şablon ve teslim tarihlerinin başlangıçta mutabık kalınması; gerektiğinde çalıştay tabanlı taslak hazırlama
Kaynak araçlarda standart dışı geliştirme	Eksik lineage ve etki analizi	Boşlukların tasarımda tespiti; parametrik girdi sağlanması halinde custom lineage
Projeyi benimseme direnci	Platformun düşük kullanımı	Son kullanıcı çalıştayı, yönetici seviyesinde sponsorluk, varlık bazında owner ve steward atanması

Tablo 27 — Öngörülen riskler ve azaltıcı yaklaşımlar.

12. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

DOLDURMA NOTU — modül başına standart ödeme dağılımı: %20 proje başlangıcı, %40 birinci teslimat kilometre taşı, %40 ikinci teslimat kilometre taşı (Tablo 7, 11, 15). Eğitim, siparişte (dijital içerik) veya eğitim sonrasında (sınıf eğitimi) faturalandırılır.

Kalem	Bedel (KDV Hariç)	Açıklama
Modül B1 — Business Glossary ve Veri Sözlüğü	«bedel»	Proje bedeli (Bölüm 5.4)
Modül B2 — Veri Kataloğu, Lineage ve Sınıflandırma	«bedel»	Proje bedeli (Bölüm 6.5)
Modül B3 — Veri Kalitesi	«bedel»	Proje bedeli (Bölüm 7.4)
«OPSİYONEL» Teknoloji eğitimi	«bedel»	Seçilecek eğitim modeline bağlı (Tablo 16)
«OPSİYONEL» Canlıya geçiş sonrası destek, «N» ay	«bedel»	Proje bedeli (Bölüm 8.3)
Hizmet C — Yönetilen hizmetler	Ayrı teklif	Yıllık bedel
Değişiklik talepleri	«gün bedeli»	Adam*gün birim bedel
Teknoloji lisansı	Dahil değildir	Ayrı teklif «LİSANS TEKLİFİ REF»
Toplam	«bedel»	

Tablo 28 — Ticari özet. Tüm bedeller KDV hariçtir.

- Her modül, modül bölümündeki kendi ödeme tablosuna göre faturalandırılır.
- Eğitim faturalandırması için; «MÜŞTERİ»'nin final kararına istinaden tercih edilen eğitim modeli ve kapsamı doğrultusunda ilgili hizmet planlaması gerçekleştirilecektir. Dijital eğitim modelinin tercih edilmesi halinde

faturalandırma sipariş emrinin alınmasını takiben, sınıf eğitimi modelinin tercih edilmesi halinde ise eğitimin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecek olup, fatura bedeli 15 (on beş) gün vadeli olarak ödenecektir.

- «OPSİYONEL» Canlıya geçiş sonrası destek, destek süresi boyunca eşit aylık taksitlerle faturalandırılır.

13. Kurulum ve Ürün Desteği

13.1 «PLATFORM BLOĞU — IDMC» Sistem Kurulum Aktiviteleri

- «MÜŞTERİ» tarafından Secure Agent'ın konumlandırılacağı sunucu oluşturulur.
- İlgili sunucu üzerinde, altyapı ister dokümanında belirtilen firewall kuralları «MÜŞTERİ» network ekiplerince uygulanır.
- Secure Agent sunucusuna kurulum dosyaları indirilir.
- Informatica Secure Agent kurulumu gerçekleştirilir.
- Secure Agent üzerine kullanılacak olan servislerin kurulumu yapılır.
- Sanity check gerçekleştirilir ve kurulum tamamlanır.

Geliştirme, test ve canlı ortamlar için öngörülen donanım gereksinimleri ile çözüm önerileri Secure Agent Altyapı Gereksinimleri ekinde sunulmaktadır. İlgili dokümanda belirtilen CPU, Memory ve Disk kaynakları üretim (production) ortamı için önerilen değerlerdir; geliştirme ve test ortamlarında, ortamların kullanım yoğunluğu ve iş yükleri dikkate alınarak söz konusu kaynakların %50 oranında azaltılması öngörülebilmektedir.

13.2 «PLATFORM BLOĞU — ON-PREM» Sistem Kurulum Aktiviteleri

Axon, EDC ve IDQ, ürün gereksinimleri doğrultusunda «MÜŞTERİ» tarafından sağlanan sunuculara kurulur; işletim sistemi, veritabanı ve ağ hazırlığı «MÜŞTERİ» tarafından yapılır.

13.3 Ürün Desteği

Sistemlerin yeni versiyonları sebebiyle desteklenmeme ve ürün üzerinde oluşabilecek hatalar (bug) proje kapsamında ele alınmayacaktır ve proje kabullerini etkilemeyecektir. Bu konular lisans bakım ve destek koşulları («LİSANS TEKLİFİ REF») kapsamında Komtaş Support ekiplerince ele alınacaktır. Canlıya geçiş sonrasında platform, opsiyonel canlıya geçiş sonrası destek (Bölüm 8.3) veya Hizmet C kapsamında desteklenebilir.

14. Genel Varsayımlar

Bu teklifte yer alan efor, takvim ve bedeller aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır. Varsayımlardan sapma olması halinde, etkisi değişiklik yönetimi süreci ile birlikte değerlendirilir.

- Proje, sözleşme imza tarihinden itibaren «N» iş günü içinde başlatılabilecektir.
- «MÜŞTERİ» tarafından bir proje sponsoru ve bir proje koordinatörü atanacak; koordinatör proje süresince erişilebilir olacaktır.
- Çalıştay, gözden geçirme ve testlere katılması gereken paydaşlar, planlanan takvim doğrultusunda erişilebilir kılınacaktır.
- Hizmet A'dan veya «MÜŞTERİ»'den bir veri yönetişimi çerçevesi (organizasyon, roller, sözlük ve veri kalitesi şablonları) mevcuttur; mevcut değilse gerekli tanımlar her modülün analiz fazında mutabık kalınır.
- Analiz, veri hazırlığı, test, onay ve geri bildirim süreçlerinde «MÜŞTERİ» tarafından yaşanan gecikmeler proje süresine dahil edilmez. Projenin durmasına sebep olacak gecikmeler için söz konusu bekleme eforları «MÜŞTERİ»'ye ayrıca faturalandırılır.
- Mevcut sistem, mimari ve süreç dokümantasyonu, talep edildiğinde makul süre içinde paylaşılacaktır.
- Çalışmalar ağırlıklı olarak uzaktan yürütülecek; kritik çalıştay ve sunumlar için yerinde çalışma planlanacaktır. Yerinde çalışma, «İL» lokasyonu için ek bedelsizdir.
- Teslimatların gözden geçirme ve onay süreleri, teslim tarihinden itibaren azami «N» iş günüdür.
- Proje dili ve teslimat dili Türkçedir.
- Gerekli donanım, işletim sistemi, veritabanı ve ağ altyapısı «MÜŞTERİ» tarafından sağlanacaktır.
- İlgili sistemlere erişimlerin ivedi şekilde sağlanması (erişim ve yetkiler) «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır. Gecikmelerin proje takvimini etkilemesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınacaktır.
- Kapsamdaki platform servisleri için gerekli lisanslar geliştirme başlangıcından önce temin edilmiş olacaktır.

15. Kapsam Dışı Konular

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmeleri halinde ayrıca değerlendirilir ve fiyatlandırılır.

- Teknoloji lisans bedelleri ve üretici bakım/abonelik ücretleri.
- Donanım, bulut altyapı, işletim sistemi, veritabanı ve ağ bileşenlerinin temini ve işletimi.
- Kaynak sistemlerde yapılması gerekebilecek uygulama geliştirme ve düzeltme çalışmaları.
- Geçmişe dönük veri temizleme, veri düzeltme ve veri göçü (migration) çalışmaları ile veri kalitesi kontrolleri dışındaki temizlik, eşleştirme veya tekilleştirme işlemleri.
- Modül bölümlerinde belirtilen sınırları aşan kaynak sistem, tablo, rapor, terim ve kurallar.
- Hukuki görüş verilmesi ve KVKK uyum denetimi yapılması; çalışmalar teknik ve süreçsel hizalama ile sınırlıdır.
- İç denetim, dış denetim ve regülatör başvuru süreçlerinin yürütülmesi.
- Ayrı bir dashboard veya raporlama aracının tasarlanması, geliştirilmesi, entegrasyonu veya lisanslanması; veri yönetişimi takibi için ürünün yerleşik dashboard ve raporlama fonksiyonları kullanılır.
- Strateji, olgunluk değerlendirmesi ve organizasyon tasarımı çalışmaları (Hizmet A).

16. Teklif Koşulları

16.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teknoloji lisansları bu teklifin parçası değildir; ayrı bir lisans teklifinde («LİSANS TEKLİFİ REF») sunulur ve lisans koşulları orada düzenlenir.
- Danışmanlık hizmetlerinin başlanacağı tarihler «MÜŞTERİ» ile görüşülerek belirlenir. Proje başlangıç (kick-off) ve proje kapanış toplantıları, karşılıklı mutabakat çerçevesinde yerinde (on-site) gerçekleştirilir. Proje süresince, tarafların ortaklaşa belirleyeceği durumlarda ilave on-site toplantı ve çalışmalar planlanabilir; yerinde çalışmalar «İL» ili sınırları içerisinde yapılır. Bu kapsam dışında kalan tüm proje faaliyetleri ve iletişim süreçleri esas olarak online (uzaktan) yürütülür.
- Danışmanlık hizmetine ait ödeme planı, teklifte belirtilen teslimatlar ve kilometre taşları doğrultusunda yapılır. Fatura bedelleri fatura tarihinden itibaren «N» gün vadeli olarak ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, proje kapsamında eriştikleri her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Proje kapsamında üretilen teslimatların kullanım hakkı «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş'ın metodoloji, şablon ve genel bilgi birikimine ilişkin fikri mülkiyet hakları saklıdır.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.
- Mücbir sebep hallerinde taraflar birbirlerini yazılı olarak bilgilendirir ve takvim etkisi karşılıklı mutabakat ile yeniden değerlendirilir.

16.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

16.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulmaktadır:

- EK-1 — Komtaş Hakkında
- EK-2 — Önerilen Teknoloji Bileşenleri
- EK-3 — Proje Ekibi ve Özgeçmişler
- EK-4 — Informatica Desteklenen Sistemler
- **«PLATFORM BLOĞU — IDMC»** EK-5 — Secure Agent Altyapı Gereksinimleri
- **«PLATFORM BLOĞU — IDMC»** EK-6 — Informatica IDMC Teknik Çözüm Dokümanı

EK-1 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 29'daki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 29 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Komtaş'ın Veri Yönetişiminde Konumu

Komtaş'ın veri yönetişimi yaklaşımı, belirli bir teknoloji veya ürünün konumlandırılmasından bağımsız; strateji, organizasyon, süreç ve teknoloji boyutlarını birlikte ele alan bir danışmanlık disiplini olarak konumlandırılmaktadır. Yaklaşımın metodolojik temeli DAMA-DMBOK bilgi gövdesine dayanmaktadır. Bu çerçeveler, kurumun mevcut durumunun yalnızca veri yönetimi uygulamaları açısından değil; organizasyonel yetkinlik, süreç olgunluğu, kontrol mekanizmaları, kurumsal mimari ve bilgi yönetimi perspektifleriyle bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Bu metodolojik yaklaşım, teknoloji değerlendirme ve seçim sürecinin de ürün odaklı değil, ihtiyaç ve yetkinlik odaklı yürütülmesini mümkün kılmaktadır.

Böylece teknoloji, veri yönetişimi dönüşümünün amacı değil; tanımlanan kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlayan stratejik bir enabler olarak konumlandırılmaktadır: danışmanlık çalışması kurumun veri yönetişimi yetkinliğini tasarlar, teknoloji yatırım kararına yön verir ve seçilen teknolojinin hedef model doğrultusunda hayata geçirilmesini sağlar.

AI Yönetişimi Çerçevesi

Kurumların veri yönetişimi programlarının önemli bir bölümü, bugün eşzamanlı olarak yapay zekâ girişimleriyle karşı karşıyadır. Yapay zekâ model girdilerinin veri kaynağı, kişisel veri içerip içermediği, model çıktılarının izlenebilirliği ve sorumluluk zinciri; klasik veri yönetişimi sorularının doğal uzantısıdır. Komtaş AI Yönetişimi Çerçevesi, veri sahipliği, sınıflandırma ve kalite kurallarını model yaşam döngüsüne bağlayarak bu iki alanı tek bir yönetişim yapısı altında birleştirir. «MÜŞTERİ» için tasarlanacak çerçeve, ileride AI yönetişimini de barındırabilecek biçimde ölçeklenebilir kurgulanacaktır.

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Topluluk ölçeğinde tecrübe:** Komtaş, Türkiye'nin büyük holding yapılarında, birden fazla iştiraki kapsayan çok şirketli veri yönetişimi programlarını uçtan uca yürütmüştür. Topluluk yapılarına özgü zorluklara — iştirak özerkliği, farklı olgunluk seviyeleri, merkezi standart ile yerel esneklik dengesi — edindiği saha tecrübesi sayesinde hâkimdir.
- **Ürün bağımsız metodoloji:** Komtaş'ın veri yönetişimi metodolojisi DAMA-DMBOK ve COBIT referans çerçevelerine dayanır ve ürün bağımsız kurgulanmıştır. Bu nedenle teknoloji önerisi, önceden verilmiş bir karar olmayıp olgunluk değerlendirmesinden çıkan nesnel kriterlerin sonucudur.
- **Geniş teknoloji ekosistemi:** Komtaş, 10'u aşkın küresel teknoloji üreticisinin stratejik iş ortağıdır. Bu sayede ürün seçiminde gerçek bir alternatif kümesi sunabilmekte ve seçilen ürün hangisi olursa olsun uygulama derinliğine sahiptir.
- **Yapay zekâya hazır çerçeve:** "From Data to Agents" yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan veri yönetişimi çerçevesi, yapay zekâ yönetişiminin gerektirdiği boyutları da kapsar; böylece bugün oluşturulan veri yönetişimi altyapısı, gelecekte hayata geçirilecek yapay zekâ ve AI Agent girişimleri için de güvenilir bir veri temeline hizmet eder.

Referanslar

Komtaş, 35 yılı aşkın faaliyet süresi boyunca finans, üretim, perakende, telekomünikasyon, enerji, sağlık, kamu ve lojistik sektörlerinde 500'ü aşkın kurumsal müşteriye veri projeleri yürütmüştür. Aşağıda, bu teklifin kapsamına emsal teşkil eden referanslar sunulmaktadır. Talep edilmesi halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi organize edilebilir.

DOLDURMA NOTU — yalnızca bu teklifte kullanımı onaylanmış referanslar listelenir. İlgili kişiler, onayları olmadan eklenmez.

Kurum	Çalışma Kapsamı	İletişim
«REFERANSLAR»	«REFERANSLAR»	«REFERANSLAR»

Tablo 30 — Komtaş veri yönetişimi referansları.

EK-2 — Önerilen Teknoloji Bileşenleri

Informatica veri yönetişimi teknolojileri, iş birimleri ve bilgi teknolojileri birimleri arasındaki iş birliğini artırmak amacı ile, farklı kaynaklarda bulunan veri varlıklarının ilgili politika ve prosedürler gözetilerek keşif, tanımlama, izleme, kalite ve yönetişiminin sağlanması için gerekli teknoloji bileşenlerini sunmaktadır. Teklif kapsamında yer alan temel fonksiyonları karşılayan Informatica teknoloji bileşenleri şunlardır:

- Veri Yönetişim Platformu (veri sözlüğü, politika yönetimi, bilgi varlıkları yönetimi)
- Metadata Yönetimi Platformu (veri kataloğu, etki analizi, veri keşfi)
- Veri Kalitesi Platformu (veri profillendirme, kural geliştirme, skor takibi)

Veri Yönetişimi Platformu

Veri Yönetişimi Platformu; kurum genelindeki veri ve iş varlıklarının ortak bir yönetişim çerçevesinde keşfedilmesini, anlamlandırılmasını, sahiplik ve politikalarla ilişkilendirilmesini ve güvenilir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Platform; veri kalitesi, lineage, veri ürünleri, regülasyon ve yapay zekâ yönetişimi gibi kabiliyetleri bir araya getirmektedir.

- **İş Varlıklarının ve Kurumsal Sözlüğün Yönetimi:** iş sözlükleri, veri sözlükleri, iş terimleri, metrikler, politikalar, süreçler, sistemler ve diğer yönetişim varlıklarının merkezi bir yapı üzerinden oluşturulması, ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi.
- **Rol, Sahiplik ve Sorumluluk Yönetimi:** data owner ve data steward gibi yönetişim rollerinin tanımlanması; veri ve iş varlıklarına sahiplik ve sorumluluk atanması.
- **Kurumsal Veri Keşfi ve Arama:** iş ve teknik varlıkların gelişmiş arama, filtreleme ve ilişkisel keşif kabiliyetleriyle bulunabilmesi.
- **İş ve Teknik Bağlamın Birleştirilmesi:** iş terimleri, süreçler, politikalar ve veri varlıklarının teknik metadata ile ilişkilendirilerek verinin anlamının ve kullanım bağlamının görünür hale getirilmesi.
- **Lineage ve Etki Analizi:** verinin kaynaktan hedefe hareketinin görsel olarak takip edilebilmesi; sistemler, süreçler, iş terimleri ve veri kalitesi ile birlikte değerlendirilmesi.
- **Politika, Regülasyon ve Uyum Yönetimi:** kurumsal politikaların, standartların ve regülasyonların tanımlanması ve veri varlıklarıyla ilişkilendirilerek uyum gereksinimlerinin merkezi olarak takip edilmesi.
- **Yapay Zekâ Yönetişimi:** yapay zekâ modelleri ve ilgili veri varlıklarının yönetişim kapsamına alınması; model sahipliği, kullanım amacı, kullanılan veri, politika ve regülasyon ilişkilerinin tanımlanması.
- **Veri Ürünü (Data Product) Yönetimi:** veri setleri, raporlar, analitik çıktılar ve AI/ML modellerinin sahiplik, kalite ve yönetişim bağlamıyla birlikte iş odaklı veri ürünleri olarak paketlenmesi.
- **Federatif Veri Yönetişimi:** merkezi yönetişim standartları korunurken iş birimleri ve veri domainlerinin kendi veri varlıklarının sahipliğini ve yönetişimini üstlenebilmesi.
- **Veri Kalitesi ile Entegre Yönetişim:** veri kalitesi skorları, profillendirme sonuçları ve kalite problemlerinin yönetişim varlıklarıyla ilişkilendirilerek kullanıcıların verinin anlamının yanı sıra güvenilirliğini de değerlendirebilmesi.
- **İş Birliği ve Data Stewardship Süreçleri:** workflow, görev, yorum, ticket ve onay mekanizmaları üzerinden veri sahipleri, veri sorumluları ve iş birimlerinin aynı yönetişim varlıkları üzerinde koordineli çalışabilmesi.
- **Bildirim ve Değişiklik Takibi:** veri ve yönetişim varlıklarındaki önemli değişikliklerin kullanıcılara bildirilmesi ve yönetişim aksiyonlarının takip edilebilmesi.
- **Yönetişim Dashboard'ları:** yönetişim kapsamı, sahiplik, veri kalitesi, sertifikasyon ve diğer metriklerin kişiselleştirilebilir dashboard'lar üzerinden takip edilmesi.

Metadata Yönetimi Platformu

Metadata Yönetimi Platformu; farklı sistem ve platformlarda bulunan teknik, operasyonel ve iş metadatasının otomatik olarak keşfedilmesini, merkezi bir katalog altında birleştirilmesini ve ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. Uçtan uca lineage, etki analizi ve metadata keşfi kabiliyetleriyle kurumun verisini daha kolay bulmasını, anlamasını ve kullanmasını destekler.

- **Geniş Metadata Erişim Ağı:** kurum içi ve bulut ortamlarında bulunan veri tabanları, veri ambarları, data lake/lakehouse platformları, ETL/ELT araçları, BI ve raporlama sistemleri, büyük veri platformları, veri modelleme araçları ve AI/ML platformlarından metadata toplanması.
- **Merkezi Kurumsal Veri Kataloğu:** farklı platformlardan elde edilen teknik, iş ve operasyonel metadatanın ortak bir metadata katmanında bir araya getirilmesi ve aranabilir, ilişkilendirilebilir hale getirilmesi.

- **Gelişmiş Arama ve Veri Keşfi:** veri varlıklarının yalnızca isimleri üzerinden değil; açıklama, sınıflandırma, iş terimi, teknik metadata ve ilişkili varlıklar üzerinden aranabilmesi.
- **Metadata İlişki Görünümü:** veri tabanı, tablo, kolon, rapor, dashboard, iş terimi, veri kalitesi kuralı, süreç ve diğer varlıklar arasındaki ilişkilerin grafik tabanlı görünümlerle keşfedilebilmesi.
- **Uçtan Uca Lineage:** verinin hareketinin sistem, tablo ve kolon seviyesinde takip edilmesi; ETL/ELT süreçleri, BI araçları, SQL kodları ve diğer veri hareketlerinin analiz edilerek teknik lineage'ın otomatik olarak oluşturulması.
- **İş ve Teknik Metadata İlişkilendirme:** kataloglanan teknik varlıkların iş terimleri, sınıflandırmalar, politikalar ve diğer yönetişim varlıklarıyla ilişkilendirilmesi.
- **Akıllı Metadata Eşleştirme:** kolon isimleri, veri desenleri, içerik özellikleri ve benzerlik analizlerinden yararlanılarak teknik varlıkların iş terimleri ve sınıflandırmalarla otomatik veya öneri bazlı ilişkilendirilmesi.
- **Veri Sınıflandırma ve Hassas Veri Keşfi:** metadata ve profilleme sonuçlarından yararlanılarak kişisel, finansal, hassas veya kuruma özgü veri sınıflarının keşfedilmesi ve katalogda işaretlenmesi.
- **Aktif Metadata ve Değişiklik Takibi:** kaynak sistemlerden metadatanın periyodik olarak güncellenmesi, değişikliklerin takip edilmesi ve kataloğun güncel tutulması.
- **Açık API ve Genişletilebilir Metadata Modeli:** REST API ve özelleştirilebilir metadata yapıları üzerinden diğer sistemlerle entegrasyon; desteklenmeyen kaynakların ve özel lineage bilgilerinin platforma dahil edilebilmesi.
- **AI ve Analitik İçin Metadata Temeli:** analitik ve yapay zekâ çalışmalarında kullanılan veri setleri, veri akışları ve teknik varlıkların kataloglanarak bu kullanım senaryoları için izlenebilir bir metadata altyapısı oluşturulması.

Veri Kalitesi Platformu

Veri Kalitesi Platformu; kurum genelindeki verilerin doğruluk, bütünlük, tutarlılık, geçerlilik ve güncellik gibi kalite boyutları üzerinden analiz edilmesini, iyileştirilmesini ve sürekli izlenmesini; profilleme, kurallar, standartlaştırma, eşleştirme, izleme ve yönetişim entegrasyonu kabiliyetleriyle sağlamaktadır.

- **Geniş Veri Kaynağı Desteği:** ilişkisel veri tabanları, bulut uygulamaları, dosya sistemleri, veri ambarları, data lake/lakehouse platformları, NoSQL sistemleri ve diğer kurumsal veri kaynakları üzerinde veri kalitesi süreçlerinin çalıştırılabilmesi.
- **Veri Profilleme ve Keşif:** veri yapısı, veri tipi, dağılım, null oranı, tekillik, değer frekansı, desen ve istatistiksel özelliklerin otomatik analiz edilerek kalite problemlerinin keşfedilmesi.
- **Veri Kalitesi Kural Yönetimi:** veri kalitesi kurallarının merkezi olarak oluşturulması, test edilmesi, tekrar kullanılabilir hale getirilmesi ve farklı kaynak ve uygulamalarda standart şekilde uygulanması.
- **Transformasyon Kütüphanesi:** standartlaştırma, temizleme, ayrıştırma, doğrulama, zenginleştirme, eşleştirme ve tekilleştirme işlemlerinin hazır bileşenlerle gerçekleştirilebilmesi.
- **Veri Standartlaştırma ve Doğrulama:** telefon, adres, isim, tarih, kod ve benzeri alanların kurumsal veya uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve iş kurallarına göre doğrulanması.
- **Eşleştirme ve Tekilleştirme:** farklı sistemlerdeki benzer kayıtların deterministik ve benzerlik bazlı yöntemlerle tespit edilmesi.
- **Referans Veri Kullanımı:** kurum tarafından yönetilen veya harici olarak sağlanan referans veri setlerinin analiz, doğrulama ve kurallarda kullanılabilmesi.
- **Veri Kalitesi Metrikleri ve Boyutları:** veri kalitesinin doğruluk, doluluk, tutarlılık, geçerlilik, tekillik, zamansallık gibi boyutlar üzerinden ölçülmesi.
- **Scorecard ve Veri Kalitesi Skorları:** sonuçların varlık, tablo, kolon, iş terimi veya diğer yönetişim nesneleri bazında skorlanması, tarihsel gelişiminin takip edilmesi ve görsel olarak raporlanması.
- **Sürekli Veri Kalitesi İzleme:** kritik varlıkların kural ve eşik değerleri üzerinden periyodik olarak kontrol edilmesi; bozulmaların erken aşamada tespit edilmesi.
- **Veri Kalitesi Gözlemlenebilirliği (Observability):** veri hacmi, yapı, değer dağılımları ve kalite metriklerindeki beklenmeyen değişikliklerin takip edilerek problemlerin daha hızlı tespit edilmesi.
- **Veri Yönetişimi ile Entegrasyon:** kural ve skorların iş terimleri, veri sahipleri, varlıklar ve diğer yönetişim nesneleriyle ilişkilendirilerek kalitenin iş bağlamında değerlendirilmesi.

«PLATFORM BLOĞU — IDMC» CLAIRE — Yapay Zekâ Bileşeni

CLAIRE, IDMC'nin yapay zekâ katmanıdır; IDMC genelindeki metadata, veri ve kullanım bağlamından yararlanarak veri yönetimi süreçlerine yapay zekâ destekli otomasyon ve öneriler kazandırır.

- **Metadata ve Bağlam Farkındalığı:** IDMC içerisindeki teknik metadata, iş metadatası, veri kalitesi, lineage ve diğer bağlamlardan yararlanılarak öneri ve aksiyonlar üretilmesi.
- **CLAIRE Copilot:** veri profesyonellerinin çalıştıkları ekran içinde doğal dil kullanarak veri yönetimi varlıkları oluşturabilmesi, mevcut varlıkları anlayabilmesi, konfigürasyon ve geliştirme süreçlerinde öneri alabilmesi.
- **CLAIRE GPT:** kullanıcıların doğal dil üzerinden veri varlıklarını keşfedebilmesi, metadata ve veri kalitesi bilgilerini sorgulayabilmesi ve desteklenen veri yönetimi işlemlerini gerçekleştirebilmesi.
- **Agentic Veri Yönetimi:** kullanıcının belirlediği hedef doğrultusunda gerekli adımların planlanması ve çok adımlı işlemlerin yapay zekâ destekli olarak gerçekleştirilmesi.
- **CLAIRE Agents:** veri keşfi, veri entegrasyonu, veri kalitesi ve diğer alanlarda belirli görevlerde uzmanlaşmış AI Agent'ların kullanılması; karmaşık veri yönetimi işlemlerinin otomatikleştirilmesi.
- **AI Destekli Veri Kalitesi:** doğal dil ile ifade edilen iş ihtiyaçlarından veri kalitesi kurallarının oluşturulması, kalite problemlerinin analiz edilmesi ve uygun temizleme veya iyileştirme aksiyonlarının önerilmesi.
- **Model Context Protocol (MCP) Desteği:** IDMC veri yönetimi yeteneklerinin açık bir standart olan MCP üzerinden AI Agent'lara ve büyük dil modellerine servis edilebilmesi.

> *DOLDURMA NOTU — ürün kabiliyetleri sürümler arasında değişir. Bu ekte adı geçen kabiliyetler, göndermeden önce müşterinin sürüm ve lisansı için teyit edilir.*